

Instituto Tecnológico Nacional de México Campus Saltillo

Portafolio de Evidencias de la Unidad 1 de la Clase Cómputo en la Nube

Alumna: Karyme González Gil

Docente: Miguel Salazar del
Bosque

Fecha: 22/09/2026

Índice

Índice.....	2
Introducción.....	3
Objetivos.....	4
Objetivo General.....	4
Objetivos Específicos.....	4
Actividades.....	5
Actividad 1.3.....	5
Actividad 1.4.....	6
Actividad 1.5.....	7
Reflexión Final.....	9
Resumen de lo Aprendido en la Unidad.....	9
Identificación de fortalezas y áreas de oportunidad.....	9
Fortalezas:.....	9
Áreas de oportunidad:.....	9
Aplicación de lo aprendido en clase.....	9
Conclusión.....	11

Introducción

Este portafolio recopila de manera sistemática los trabajos, evidencias de desempeño, proyectos prácticos, exámenes y reflexiones desarrollados a lo largo del periodo académico. Incluye desde la fundamentación teórica hasta la ejecución práctica de los ejercicios y proyectos solicitados.

Es una herramienta fundamental para registrar y evidenciar el progreso, la adquisición de competencias y el dominio de los conceptos clave de la asignatura. Además, fomenta la autoevaluación y consolida el aprendizaje al estructurar el conocimiento de forma continua, sirviendo como consulta y respaldo del trabajo realizado.

El portafolio se estructura bajo un enfoque **teórico-práctico e incremental**. La metodología se basa en organizar el contenido por unidades de aprendizaje, donde cada sección integra la investigación previa, la resolución de casos o prácticas en entorno real/simulado, y una reflexión sobre los resultados obtenidos y los retos superados.

Objetivos

Objetivo General

Comprender la arquitectura, características y principios fundamentales del cómputo en la nube mediante el análisis de sus ventajas, riesgos, modelos de servicio (IaaS, PaaS, SaaS) y modelos de despliegue (Pública, Privada, Comunitaria e Híbrida) para la selección de soluciones tecnológicas acordes a las necesidades organizacionales.

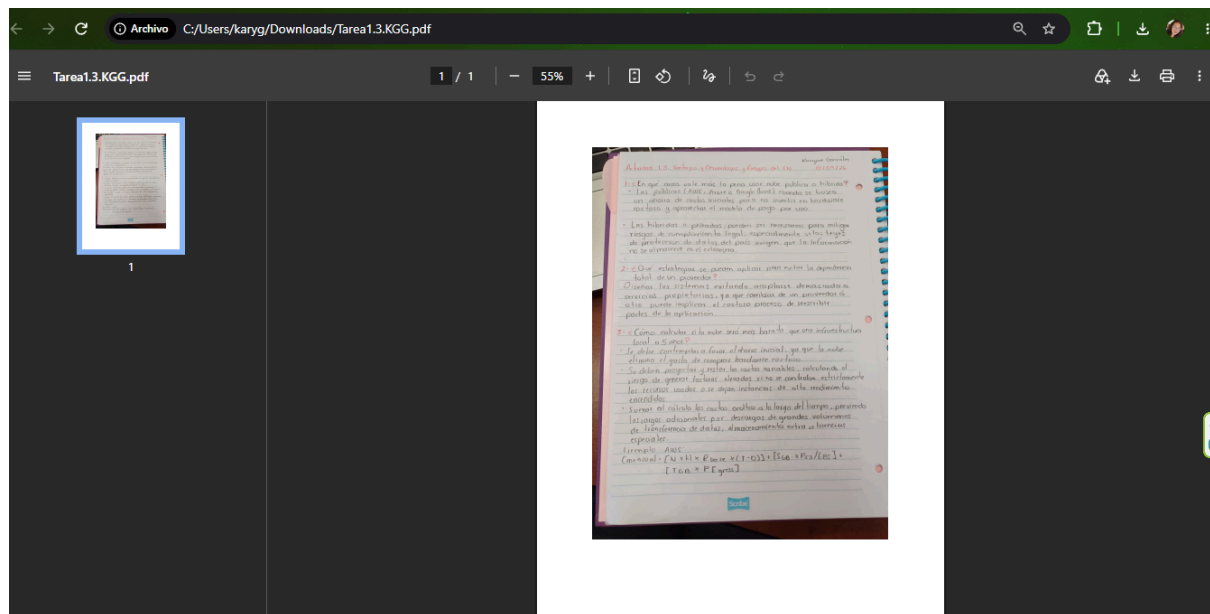
Objetivos Específicos

- Evaluar de manera crítica las ventajas, desventajas y riesgos asociados con la adopción de tecnologías en la nube.
- Distinguir la distribución de responsabilidades entre cliente y proveedor en los tres modelos de servicio en la nube (IaaS, PaaS, SaaS).
- Analizar e identificar las arquitecturas y modelos de implementación (Nube Pública, Privada, Comunitaria e Híbrida) aplicados a escenarios y organizaciones del mundo real.

Actividades

Actividad 1.3

Ventajas, Desventajas y Riesgos del Cómputo en la Nube



Descripción: En esta actividad debíamos responder en el cuaderno tres preguntas que se encontraban al final del archivo 1.3 Ventajas, desventajas, riesgos.pdf, de las cuales las respuestas serían de lo aprendido al leer el documento. Estas preguntas debíamos anotarlas y contestarlas en el cuaderno para después subirla en formato pdf como evidencia.

Fecha: 01/09/2026

Resultados:

- **Comprensión del modelo Cloud:** Se identificaron las bases conceptuales del cómputo en la nube, analizando cómo transforma la infraestructura tradicional en un modelo flexible basado en servicios.
- **Análisis de ventajas operativas:** Se analizaron los principales beneficios del cómputo en la nube, tales como la escalabilidad bajo demanda, la reducción de costos en infraestructura física (CapEx a OpEx), la alta disponibilidad y el acceso remoto a recursos.
- **Evaluación de desventajas y riesgos:** Se examinaron los inconvenientes y riesgos críticos asociados a la adopción de la nube, incluyendo la dependencia de la conectividad a Internet, el bloqueo por proveedor (*vendor*

lock-in), las vulnerabilidades de seguridad, la privacidad de los datos y el cumplimiento normativo.

Reflexión personal: El desarrollo de esta actividad me permitió obtener una visión crítica y equilibrada sobre la adopción del cómputo en la nube. Entender que la nube no es solo una solución sin inconvenientes, sino un modelo que exige sopesar sus grandes ventajas (como la flexibilidad y eficiencia) frente a sus riesgos de seguridad y dependencia, es fundamental para tomar decisiones tecnológicas acertadas. Este análisis fortaleció mi criterio para evaluar cuándo es conveniente migrar a la nube y cómo diseñar estrategias que mitiguen sus posibles vulnerabilidades.

Actividad 1.4

Tipos de servicios de Cómputo en la Nube

The screenshot shows a PDF document titled "Actividad 1.4.KGG.pdf" with a table comparing cloud service models. The table has columns for "Caso", "Tipo", "Proveedor", and "Cliente". The rows describe different cloud service models and their characteristics.

Caso	Tipo	Proveedor	Cliente
Caso A: Una empresa necesita un servicio de correo electrónico para sus empleados.	SaaS	El proveedor ofrece el servicio de correo electrónico.	El cliente solo necesita configurar y utilizar el servicio.
Caso B: Una empresa necesita un servicio de almacenamiento en la nube para sus documentos.	PaaS	El proveedor ofrece el servicio de almacenamiento en la nube.	El cliente solo necesita configurar y utilizar el servicio.
Caso C: Una empresa necesita un servicio de computación en la nube para sus aplicaciones.	IaaS	El proveedor ofrece el servicio de computación en la nube.	El cliente solo necesita configurar y utilizar el servicio.

Descripción: En esta actividad se completó una tabla comparativa a partir de la lectura del documento "1.4 Tipos de servicio", con el objetivo de distinguir y clasificar los tres modelos de servicio en la nube (SaaS, PaaS e IaaS). A través del análisis de diferentes casos y escenarios prácticos, se identificó qué componentes administra el proveedor y cuáles administra el cliente en cada modelo, analizando además las ventajas y desventajas que ofrece cada alternativa tecnológica.

Fecha: 02/09/2026

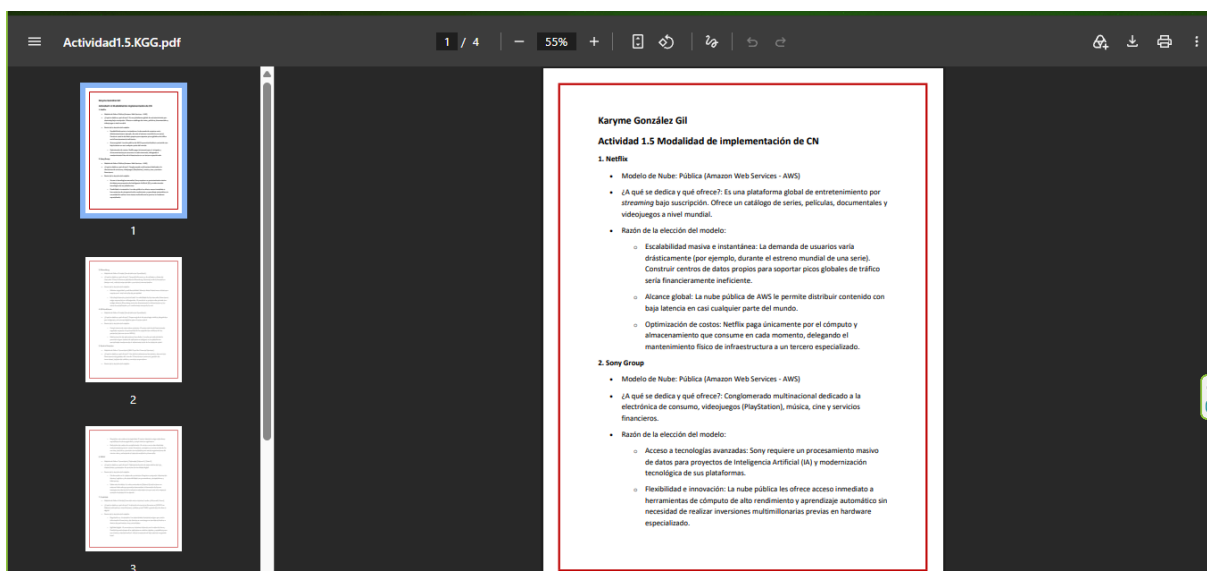
Resultados:

- **Diferenciación de modelos de servicio en la nube:** Se comprendieron las diferencias fundamentales entre **Software como Servicio (SaaS)**, **Plataforma como Servicio (PaaS)** e **Infraestructura como Servicio (IaaS)** a partir de casos reales.
- **Identificación del modelo de responsabilidad compartida:** Se logró determinar claramente el alcance de administración entre el cliente y el proveedor; desde el nivel de aplicación en SaaS, el entorno de desarrollo y despliegue en PaaS, hasta el control del sistema operativo y configuraciones en IaaS.
- **Análisis de pros y contras según el escenario:** Se identificaron las ventajas clave (como la rapidez de despliegue en SaaS, la libertad de programación en PaaS o el control total en IaaS) y sus contrapartes (poca personalización, dependencia de lenguajes o mayor requerimiento técnico).

Reflexión personal: Esta actividad me permitió consolidar el criterio técnico necesario para seleccionar la solución en la nube más adecuada según las necesidades y restricciones de un proyecto. Comprender que no existe un modelo único superior, sino que la elección entre IaaS, PaaS o SaaS depende de factores como el nivel de control deseado, el presupuesto, los conocimientos técnicos del equipo y la rapidez con la que se busca desplegar una solución, me da una visión práctica sobre la arquitectura y gestión de servicios cloud.

Actividad 1.5

Actividad Modalidad de implementación de CN



Descripción: En esta actividad se investigaron diversas organizaciones comerciales (como Netflix, Sony, Bloomberg, GE Healthcare, Bank of America, BMW, Crediclub y Walmart) y sus líneas de negocio para analizar la elección de su arquitectura en la

nube. El objetivo principal fue comprender la aplicación práctica de los cuatro modelos de implementación de nube: **Pública, Privada, Comunitaria e Híbrida**, justificando las razones estratégicas, técnicas o normativas que llevaron a cada empresa a optar por un modelo determinado según su sector.

Fecha: 03/09/2026

Resultados:

- **Clasificación de modelos de despliegue:** Se identificaron las características operativas que diferencian a la **nube pública** (alta escalabilidad y menores costos iniciales), **nube privada** (máximo control sobre la infraestructura y seguridad), **nube comunitaria** (plataformas compartidas entre organizaciones del mismo sector con normativas comunes) y **nube híbrida** (combinación de infraestructura local y pública).
- **Análisis de casos de uso empresariales:** Se comprendió por qué empresas con requerimientos de escala masiva como Netflix y Sony adoptan nubes públicas como AWS, mientras que instituciones con estrictas normativas bancarias o de datos (como Bank of America o Bloomberg) eligen modelos comunitarios o privados.
- **Evaluación de arquitecturas híbridas:** Se analizó cómo empresas del sector financiero o de *retail* (como Crediclub o Walmart) aprovechan la nube híbrida para mantener sistemas críticos e información confidencial en entornos locales o nubes privadas, al tiempo que aprovechan la flexibilidad de la nube pública para escalar operaciones.

Reflexión personal: Esta actividad reforzó mi capacidad para relacionar las necesidades del negocio con las decisiones de infraestructura tecnológica. Me demostró que la elección del tipo de nube no es una decisión puramente técnica, sino estratégica, fuertemente influenciada por factores como la regulación del sector, la confidencialidad de la información, el volumen de operaciones y la necesidad de escalabilidad. Entender casos de estudio reales me dio una perspectiva clara sobre cómo las grandes organizaciones construyen arquitecturas multi nube e híbridas para equilibrar seguridad, cumplimiento normativo y rendimiento.

Reflexión Final

Resumen de lo Aprendido en la Unidad

Durante esta unidad se abordaron las bases conceptuales y estratégicas que componen el paradigma del cómputo en la nube. Se analizó la evolución de la infraestructura tradicional hacia modelos virtualizados y altamente flexibles, evaluando el impacto económico, operativo y de seguridad que implica migrar servicios a la nube.

Además, se profundizó en la matriz de responsabilidad compartida para clasificar los modelos **IaaS, PaaS y SaaS**, comprendiendo qué capas administra el usuario y cuáles el proveedor en cada caso. Finalmente, mediante el estudio de casos de empresas líderes (como Netflix, Bloomberg o Bank of America), se examinó cómo se aplican en la práctica los tipos de nube **pública, privada, comunitaria e híbrida**, entendiendo que la elección del entorno responde a criterios de normatividad, presupuesto, escala y control de datos.

Identificación de fortalezas y áreas de oportunidad

Fortalezas:

- Capacidad analítica para identificar el modelo de servicio (IaaS, PaaS, SaaS) más óptimo según los requerimientos técnicos y de negocio.
- Comprensión clara de las implicaciones operativas y de seguridad en los distintos modelos de despliegue de nube.
- Habilidad para estructurar y clasificar información técnica en tablas comparativas y análisis de casos.

Áreas de oportunidad:

- Profundizar en las configuraciones técnicas y prácticas directas dentro de las consolas de administración de proveedores específicos (como AWS, GCP o Microsoft Azure).
- Reforzar el conocimiento sobre marcos normativos de cumplimiento y leyes de protección de datos locales e internacionales aplicados a entornos cloud.

Aplicación de lo aprendido en clase

Los conocimientos adquiridos en esta unidad formarán la base para diseñar, desplegar y evaluar proyectos de software e infraestructura informática. En mi

desarrollo profesional, podré actuar con un criterio técnico sólido para recomendar la arquitectura de nube adecuada ante requerimientos de nuevos sistemas, sabiendo cuándo elegir una solución SaaS para despliegues rápidos, una plataforma PaaS para concentrar esfuerzos en el desarrollo de código, o una infraestructura IaaS o híbrida cuando el control y la seguridad de los datos sean la prioridad.

Conclusión

El cómputo en la nube se ha consolidado como la columna vertebral de la transformación digital en las organizaciones modernas. Comprender la diversidad de modelos de servicio e implementación permite no solo entender el funcionamiento del software actual, sino también proyectar soluciones eficientes, escalables y seguras que optimicen recursos.

El desarrollo de este portafolio de evidencias ha sido un ejercicio clave en mi proceso de aprendizaje, ya que trasciende la mera entrega de tareas para convertirse en un registro estructurado y reflexivo de mis competencias. Me ha permitido integrar la teoría con la práctica, autoevaluar mi progreso constante a lo largo de la unidad y consolidar un documento de consulta continua que respalda el criterio técnico adquirido.